2026-1

데이터베이스 실습과제4 보고서

202212210

이시은

1번 문제 답안

작성한 쿼리 (*채점하기 쉽도록 잘 정렬해서 작성할 것)

```
select S.student_id, T.course_name, T.score as grade
from hw4_student as S
inner join hw4_takes as T
on S.student_id = T.student_id;
```

평균시간 : 3.655 (초) (소수 넷째자리 반올림)

실행결과 스크린샷

1차실행

```
| 2020003970 | OS           | D0    |
| 2020001802 | AI           | C+    |
| 2020001918 | Algorithms   | D0    |
| 2020004775 | AI           | A0    |
| 2020000162 | AI           | C+    |
| 2020004018 | Database     | B+    |
| 2020002033 | Database     | D0    |
| 2020004170 | Database     | F     |
| 2020003663 | Database     | B0    |
+------------+--------------+-------+
10000 rows in set (3.668 sec)
```

2차실행

```
| 2020003970 | OS           | D0    |
| 2020001802 | AI           | C+    |
| 2020001918 | Algorithms   | D0    |
| 2020004775 | AI           | A0    |
| 2020000162 | AI           | C+    |
| 2020004018 | Database     | B+    |
| 2020002033 | Database     | D0    |
| 2020004170 | Database     | F     |
| 2020003663 | Database     | B0    |
+------------+--------------+-------+
10000 rows in set (3.653 sec)
```

3차실행

```
| 2020003970 | OS           | D0    |
| 2020001802 | AI           | C+    |
| 2020001918 | Algorithms   | D0    |
| 2020004775 | AI           | A0    |
| 2020000162 | AI           | C+    |
| 2020004018 | Database     | B+    |
| 2020002033 | Database     | D0    |
| 2020004170 | Database     | F     |
| 2020003663 | Database     | B0    |
+------------+--------------+-------+
10000 rows in set (3.643 sec)
```

2번 문제 답안

작성한 쿼리 **(*채점하기 쉽도록 잘 정렬해서 작성할 것)**

```
mariaDB [my_DB] > create view v_grades as
                -> select S.student_id, T.course_name, T.score as grade
                -> from hw4_student as S
                -> inner join hw4_takes as T
                -> on S.student_id = T.student_id;
select * from v_grades;
```

평균시간 : 4.018 (초) (소수 넷째자리 반올림)

실행결과 스크린샷

1차실행

```
| 2020004775 | AI           | A0
| 2020000162 | AI           | C+
| 2020004018 | Database     | B+
| 2020002033 | Database     | D0
| 2020004170 | Database     | F
| 2020003663 | Database     | B0
+------------+--------------+----
10000 rows in set (4.018 sec)
```

2차실행

```
| 2020001802 | AI           | C+
| 2020001918 | Algorithms   | D0
| 2020004775 | AI           | A0
| 2020000162 | AI           | C+
| 2020004018 | Database     | B+
| 2020002033 | Database     | D0
| 2020004170 | Database     | F
| 2020003663 | Database     | B0
+------------+--------------+-----
10000 rows in set (4.000 sec)
```

3차실행

```
| 2020003970 | OS           | D0
| 2020001802 | AI           | C+
| 2020001918 | Algorithms   | D0
| 2020004775 | AI           | A0
| 2020000162 | AI           | C+
| 2020004018 | Database     | B+
| 2020002033 | Database     | D0
| 2020004170 | Database     | F
| 2020003663 | Database     | B0
+------------+--------------+----
10000 rows in set (4.037 sec)
```

3번 문제 답안

내부조인 쿼리 (*채점하기 쉽도록 잘 정렬해서 작성할 것)

```
select distinct s.name
from hw4_student as s
inner join hw4_takes as t on s.student_id = t.student_id
where t.course_name in ('database', 'algorithms')
    and t.score in ('a+', 'a0');
```

서브쿼리 활용 (*채점하기 쉽도록 잘 정렬해서 작성할 것)

```
select name from hw4_student
where student_id in (
        select student_id
        from hw4_takes
        where course_name in ('database', 'algorithms')
            and score in ('a+', 'a0') );
```

평균시간 : [내부조인] 0.689 (초) / **[서브쿼리]** 0.027 (초)

실행결과 스크린샷 (내부조인)

1차실행	2차실행	3차실행
Student_4957 Student_3370 Student_4026 Student_3065 Student_2539 1018 rows in set (0.690 se	Student_4842 Student_2477 Student_4957 Student_3370 Student_4026 Student_3065 Student_2539 1018 rows in set (0.690 s	Student_4842 Student_2477 Student_4957 Student_3370 Student_4026 Student_3065 Student_2539 1018 rows in set (0.687 s

실행결과 스크린샷 (서브쿼리)

1차실행	2차실행	3차실행
Student_4980 Student_4986 Student_4988 Student_4992 1018 rows in set (0.038 sec	Student_4980 Student_4986 Student_4988 Student_4992 1018 rows in set (0.036 sec	Student_4969 Student_4980 Student_4986 Student_4988 Student_4992 1018 rows in set (0.007 sec

4번 문제 답안

작성한 쿼리 **(*채점하기 쉽도록 잘 정렬해서 작성할 것) (*1번 문제와 동일 쿼리)**

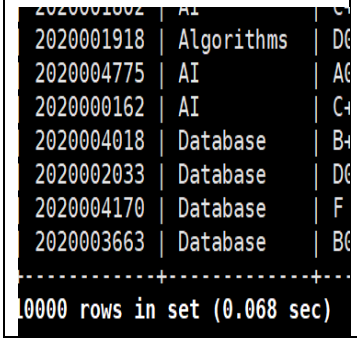
```
alter table hw4_student add index idx_student_id (student_id);

select S.student_id, T.course_name, T.score as grade
from hw4_student as S
inner join hw4_takes as T
on S.student_id = T.student_id;
```

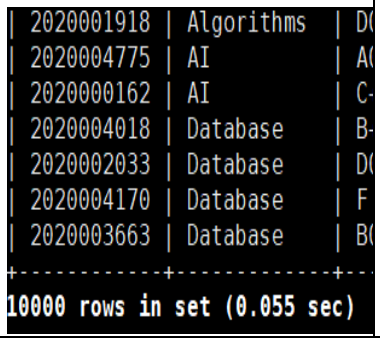
평균시간 : 0.065 (초)

실행결과 스크린샷 (내부조인)

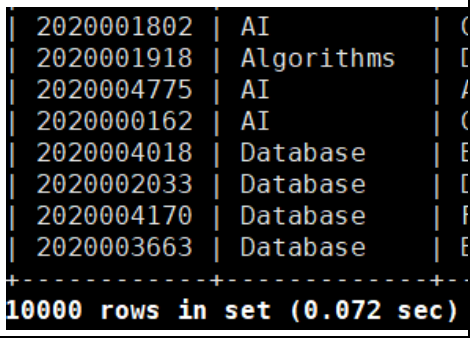
1차실행



2차실행



3차실행



5번 문제 답안

Q1. VIEW를 활용할 때, 쿼리는 매번 실시되는가? 이에 답하고, 그렇게 판단한 근거를 제시하시오.

뷰를 활용할 때, 쿼리는 매번 실시된다.

만약 뷰가 최초 1회만 실행되어 그 결과 데이터를 물리적으로 갖고 있었다면, 2회차와 3회차 조회 시에는 연산 데이터를 단순 출력하므로 실행 시간이 급격히 줄어야 했다. 그러나 문제2의 결과처럼 3회 연속 view를 조회했을 때 3회 모두 4.0xxs로 비슷한 실행 시간을 보였다. 3회 연속 조회했을 때 비슷한 시간이 소요되었다는 점은 뷰를 조회하는 쿼리를 실행했을 때마다 DB 엔진이 내부조인 문장을 매번 실시한 것임을 보여주는 근거이다.

Q2. 어떠한 데이터를 얻기 위해 쿼리를 구성할 때, 쿼리를 작성하는 방법에 따라 성능의 유의미한 차이가 발생할 수 있는가? 이에 답하고, 그렇게 판단한 근거를 제시하시오.

쿼리 작성 방법에 따라 성능의 차이는 발생할 수 있다.

특정 조건의 이름을 얻기 위해 내부조인과 서브 쿼리라는 두 방식으로 쿼리를 구성한 문제 3을 참고하여 성능 차이를 알아보았다. 공통 속성을 기준으로 두 테이블을 결합해 하나의 테이블을 만드는 내부 조인 쿼리 평균 실행 시간은 0.689s이다. 반면 특정 조건에 맞는 데이터를 먼저 필터링하는 내부 서브 쿼리로 비교 대상을 줄여 실행한 서브 쿼리 평균 실행 시간은 0.027s가 걸린다. 서브 쿼리 방식이 약 20배 빠른 성능을 보였으므로 유의미한 차이가 발생한 것으로 판단한다.

Q3. 인덱스를 적용하면 어떤 효과를 기대할 수 있는가? (4번 문제 결과를 중심으로)

문제 4의 실행결과를 살펴보면 같은 내부 조인 쿼리를 실행했을 때 인덱스 미적용 시 평균 시간 3.655초가량 소요했던 작업이 적용 후 0.065초로 단축되었다. 조인 연산하는 속도를 약 60배 빠르게 줄인 것이므로 보아 큰 사이즈의 데이터 환경에서 일일이 모든 행을 조사하지 않아도 인덱스를 적용하면 조회 및 연산 속도를 매우 향상시키는 효과를 기대할 수 있다.

Q4. 인덱스를 적용하기 전/후를 비교해서, 출력되는 릴레이션의 튜플들 간에 정렬의 차이가 발생하는가? 발생한다면, 왜 이 차이가 나타나는 것인지 설명하시오.

문제1(인덱스 미적용)과 문제4(인덱스 적용)의 실행결과 스크린 샷을 보면 최종 출력된 행의 수, 데이터의 정렬이 일치함을 알 수 있다. 학번, 과목명, 성적이 모두 동일한 순서로 출력되어 있다. 따라서 인덱스 적용 여부에 따라 출력되는 릴레이션의 튜플들 간 정렬의 차이는 발생하지 않는다.

인덱스를 적용했을 때 일반적으로 B-Tree 구조의 인덱스 엔트리를 따라 탐색한다. 인덱스 leaf 노드들의 정렬이 원래 테이블의 정렬과 일치할 경우 동일한 데이터 접근 경로를 가지므로 인덱스 사용 전/후 차이가 발생하지 않게 되었다.